UNIVERSIDAD LIBRE

TALLER –FIREWALL PERSONAL CON IPTABLES

Apellidos y Nombres de los estudiantes

Juan Andrés Quiceno Banoy
Karen Daniela Ruiz Madrigal

En equipos conformados por 3 estudiantes, instalar Linux mediante imagen en una máquina virtual de virtual box y realizar un script en Shell para diseñar un firewall personal que contenga además las restricciones dadas.

- ✓ Permitir ssh.
- ✓ Política por defecto.
- ✓ Permitir tráfico para la interfaz loopback.
- ✓ Peticiones y respuestas protocolo ICMP.
- ✓ Consultas y respuestas DNS.
- ✓ Tráfico http y https utilizando la extensión multiport.
- ✓ Deniega el acceso a tu servidor web desde una ip concreta.
- ✓ No permitir el acceso al servidor web de www.josedomingo.org (Tienes que utilizar la ip, con nslookup puedes averiguarla).
- ✓ Permitir los accesos solo desde la ip de un cliente específico al servidor MySql del equipo. Comprueba que desde otro cliente no se puede acceder.

Entregar el script de Shell y pantallazos de la práctica.

Imagen 1 — Instalación de Lubuntu Se muestra el proceso de instalación de Lubuntu 24.04.4 LTS en VirtualBox, con la barra de progreso al 5% en la etapa "Llenando sistema de archivos", confirmando la instalación del sistema operativo Linux mediante imagen ISO en máquina virtual.

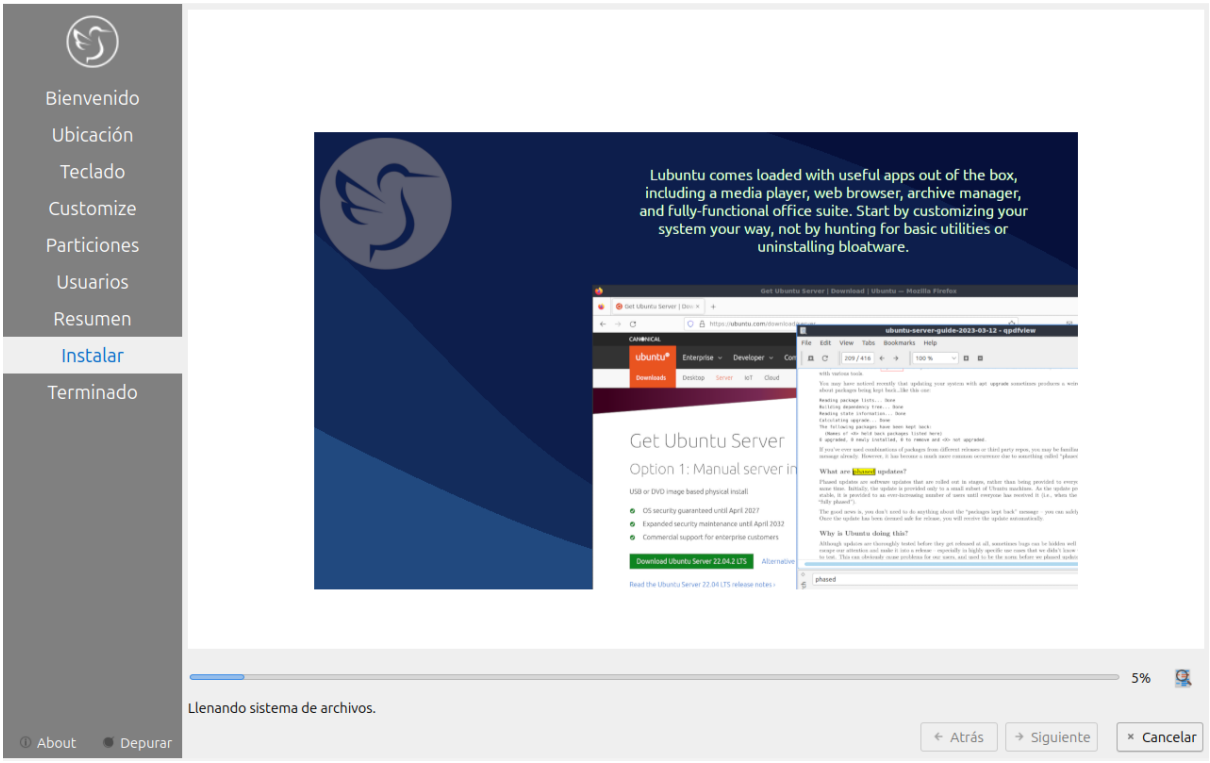

Imagen 2 — Verificación de internet y nslookup Se ejecutan dos comandos: ping -c 3 google.com que confirma conectividad a internet con 0% de pérdida de paquetes, y nslookup www.josedomingo.org que revela la IP 37.187.119.60 necesaria para bloquear ese servidor web en el firewall.

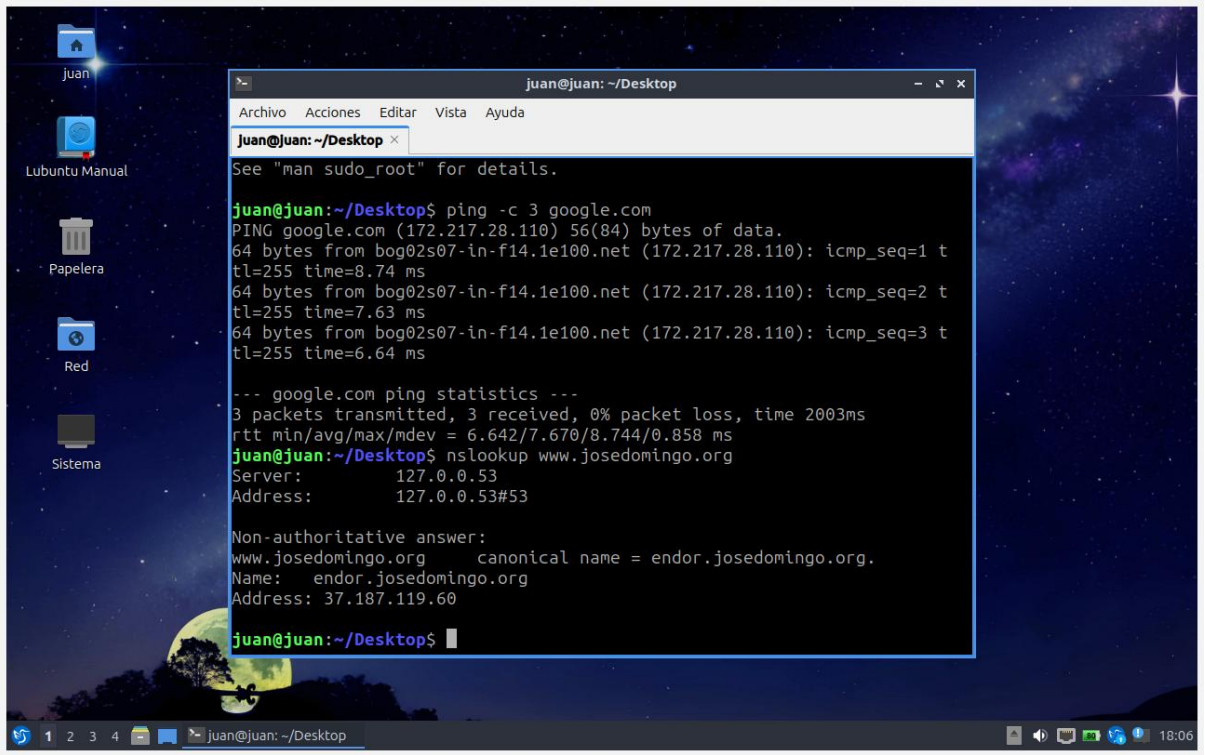

Imagen 3 — Configuración de red (ip a) Se muestra la interfaz de red enp0s3 con IP asignada 10.0.2.15/24, e interfaz loopback lo con IP 127.0.0.1. Esta información es necesaria para configurar correctamente las reglas del firewall.

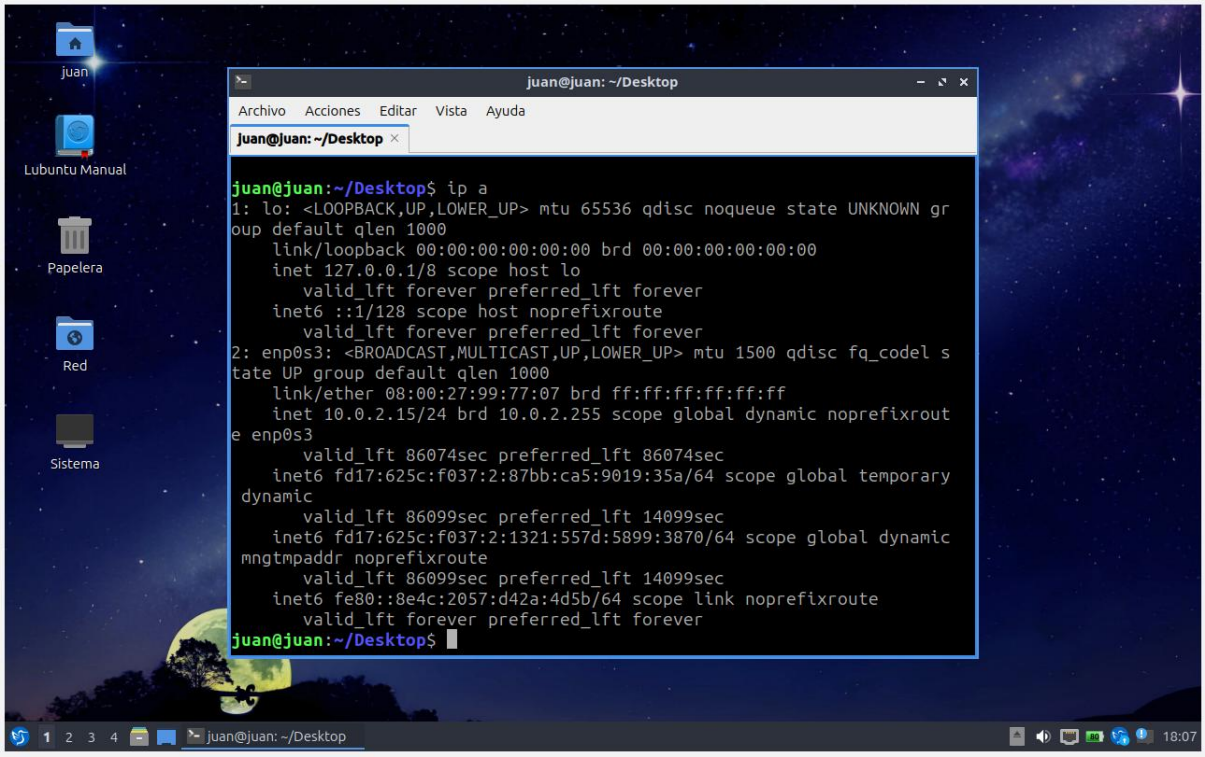

Imagen 4 — Creación del script con nano Se abre el editor nano para crear el archivo firewall.sh en la ruta /home/juan/Desktop/firewall.sh, donde se escribirá el script del firewall personal.

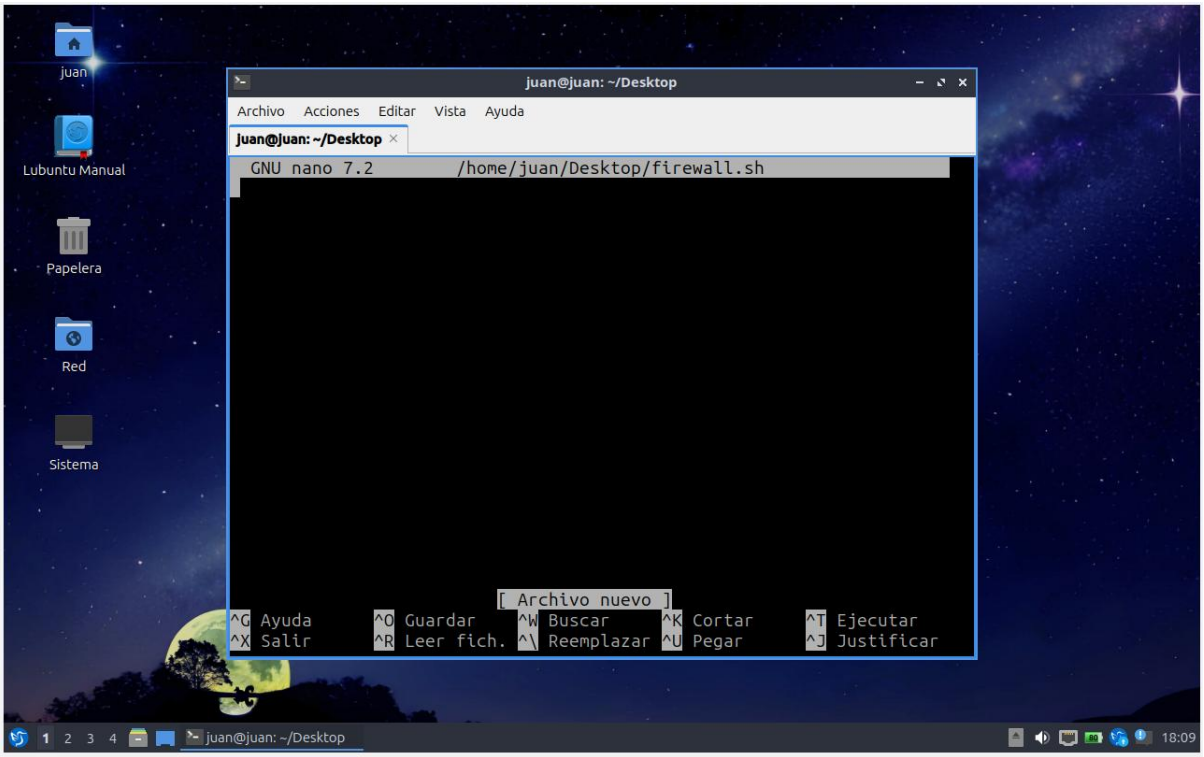

Imagen 5 — Contenido del script firewall.sh Se visualiza el contenido completo del script con todas las reglas iptables configuradas, incluyendo políticas DROP, reglas ACCEPT para loopback, SSH, ICMP, DNS, HTTP/HTTPS con multiport, bloqueo de IP concreta y de josedomingo.org, y acceso MySQL restringido.

```
libEGL warning: Ensure your X server supports DRI3 to get accelerated rendering

juan@juan:~$ #!/bin/bash
iptables -F
iptables -X
iptables -Z
iptables -P INPUT DROP
iptables -P OUTPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp --sport 22 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type echo-reply -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-reply -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp --sport 53 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --sport 53 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp -m multiport --dports 80,443 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp -m multiport --sports 80,443 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp -m multiport --dports 80,443 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp -m multiport --sports 80,443 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -s 10.0.2.5 -p tcp -m multiport --dports 80,443 -j DROP
iptables -A OUTPUT -d 37.187.119.60 -p tcp -m multiport --dports 80,443 -j DROP
iptables -A INPUT -s 10.0.2.100 -p tcp --dport 3306 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -d 10.0.2.100 -p tcp --sport 3306 -j ACCEPT
echo "Firewall configurado correctamente"
```

Imagen 6 — Ejecución del firewall (primera vez) Se muestra el resultado de ejecutar el script con el mensaje "Firewall configurado correctamente" y las cadenas INPUT, FORWARD y OUTPUT con política DROP activa, confirmando que todas las reglas se aplicaron exitosamente.

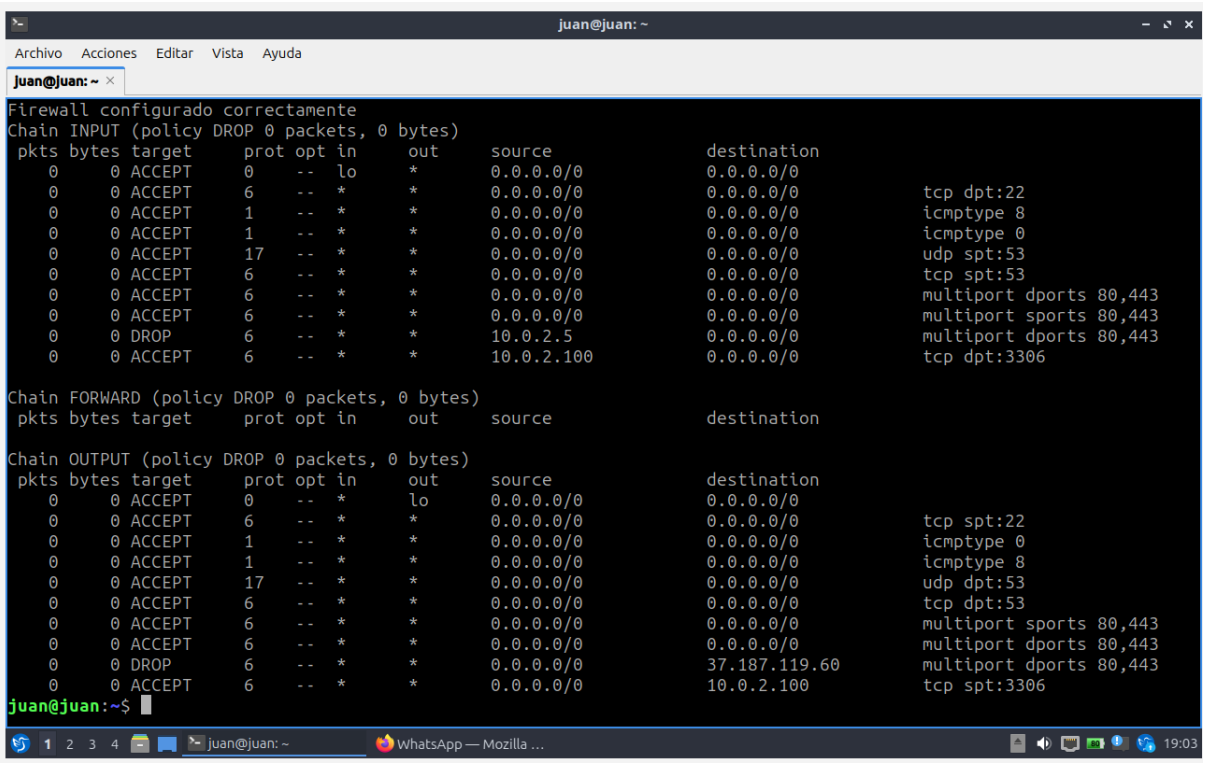

Imagen 7 — Verificación del script (cat firewall.sh) Se muestra el contenido completo del archivo firewall.sh guardado, verificando que todas las reglas están correctamente escritas incluyendo el bloqueo de 37.187.119.60 (josedomingo.org) y la restricción de MySQL solo para 10.0.2.100.

```
juan@juan: ~
Archivo  Acciones  Editar  Vista  Ayuda
juan@juan: ~
#!/bin/bash
iptables -F
iptables -X
iptables -Z
iptables -P INPUT DROP
iptables -P OUTPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp --sport 22 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type echo-reply -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-reply -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp --sport 53 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --sport 53 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp -m multiport --dports 80,443 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp -m multiport --sports 80,443 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp -m multiport --dports 80,443 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp -m multiport --sports 80,443 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -s 10.0.2.5 -p tcp -m multiport --dports 80,443 -j DROP
iptables -A OUTPUT -d 37.187.119.60 -p tcp -m multiport --dports 80,443 -j DROP
iptables -A INPUT -s 10.0.2.100 -p tcp --dport 3306 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -d 10.0.2.100 -p tcp --sport 3306 -j ACCEPT
echo "Firewall configurado correctamente"
iptables -L -v -n
juan@juan:~$
1 2 3 4  juan@juan: ~  WhatsApp — Mozilla ...  19:04
```

Imagen 8 — nslookup josedomingo.org Se confirma la IP 37.187.119.60 del servidor endor.josedomingo.org mediante el comando nslookup, IP que fue utilizada en la regla de bloqueo del firewall para impedir el acceso a ese servidor web.

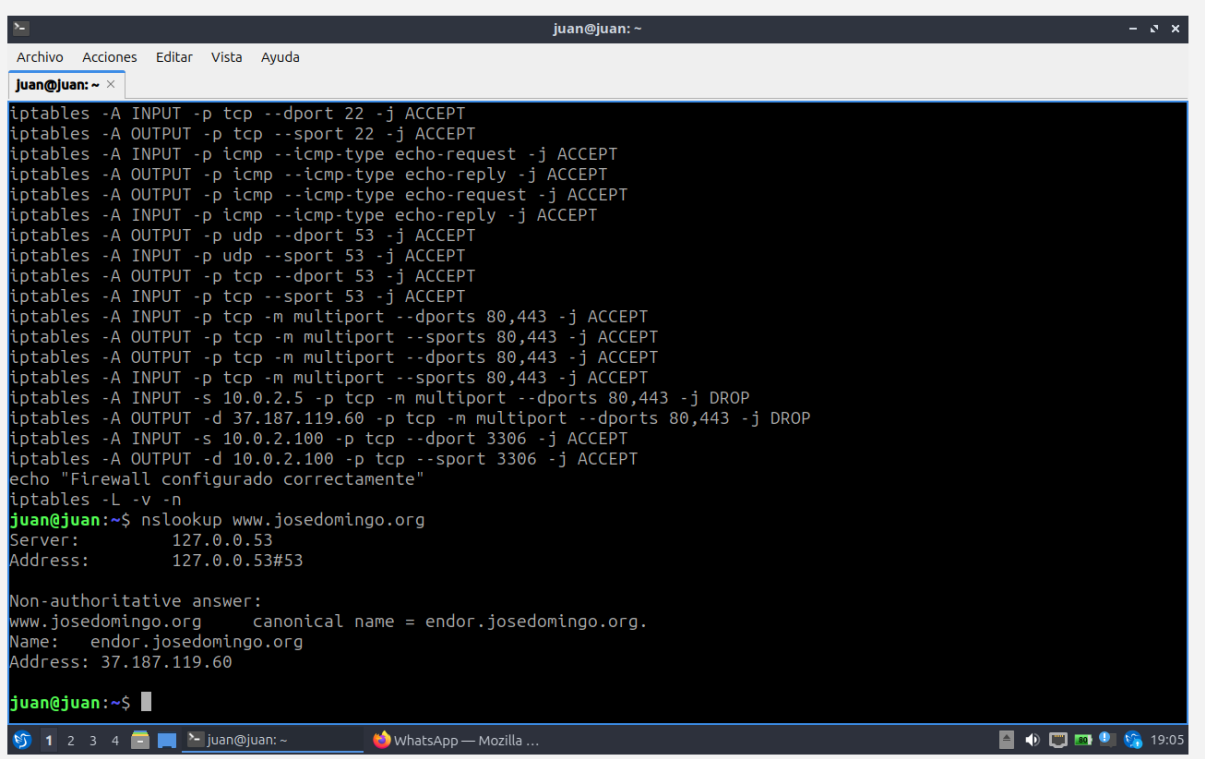

Imagen 9 — Reglas activas (sudo iptables -L -v -n) Se listan todas las reglas activas del firewall con contadores de paquetes y bytes. Se observa tráfico real procesado: 46 paquetes en loopback, 15 paquetes DNS, 296 paquetes HTTP/HTTPS, y las reglas DROP para 10.0.2.5 y 37.187.119.60 activas.

```
juan@juan: ~
Archivo  Acciones  Editar  Vista  Ayuda
Juan@juan: ~

juan@juan:~$ sudo iptables -L -v -n
Chain INPUT (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
   46  4753 ACCEPT     0    --  lo     *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
    0     0 ACCEPT     6    --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp dpt:22
    0     0 ACCEPT     1    --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            icmptype 8
    0     0 ACCEPT     1    --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            icmptype 0
   15  1987 ACCEPT     17   --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            udp spt:53
    0     0 ACCEPT     6    --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp spt:53
    0     0 ACCEPT     6    --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            multiport dports 80,443
  296  151K ACCEPT     6    --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            multiport sports 80,443
    0     0 DROP       6    --  *      *       10.0.2.5             0.0.0.0/0            multiport dports 80,443
    0     0 ACCEPT     6    --  *      *       10.0.2.100           0.0.0.0/0            tcp dpt:3306

Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

Chain OUTPUT (policy DROP 23 packets, 3852 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
   46  4753 ACCEPT     0    --  *      lo      0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
    0     0 ACCEPT     6    --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp spt:22
    0     0 ACCEPT     1    --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            icmptype 0
    0     0 ACCEPT     1    --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            icmptype 8
   15  1137 ACCEPT     17   --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            udp dpt:53
    0     0 ACCEPT     6    --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp dpt:53
    0     0 ACCEPT     6    --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            multiport sports 80,443
  243 45753 ACCEPT     6    --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            multiport dports 80,443
    0     0 DROP       6    --  *      *       0.0.0.0/0            37.187.119.60        multiport dports 80,443
    0     0 ACCEPT     6    --  *      *       0.0.0.0/0            10.0.2.100           tcp spt:3306
juan@juan:~$

1 2 3 4  juan@juan: ~  WhatsApp — Mozilla ...  19:05
```

Imagen 10 — Reglas OUTPUT e ip a Se muestra la cadena OUTPUT con política DROP y todas sus reglas activas, incluyendo el bloqueo hacia 37.187.119.60 y el acceso MySQL hacia 10.0.2.100. También se confirma nuevamente la IP de la máquina 10.0.2.15.

```
juan@juan: ~
Archivo  Acciones  Editar  Vista  Ayuda
juan@juan: ~

Chain OUTPUT (policy DROP 23 packets, 3852 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
   46  4753 ACCEPT     0    --  *      lo      0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
    0     0 ACCEPT     6    --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp spt:22
    0     0 ACCEPT     1    --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            icmptype 0
    0     0 ACCEPT     1    --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            icmptype 8
   15  1137 ACCEPT     17   --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            udp dpt:53
    0     0 ACCEPT     6    --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp dpt:53
    0     0 ACCEPT     6    --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            multiport sports 80,443
  243 45753 ACCEPT     6    --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            multiport dports 80,443
    0     0 DROP       6    --  *      *       0.0.0.0/0            37.187.119.60        multiport dports 80,443
    0     0 ACCEPT     6    --  *      *       0.0.0.0/0            10.0.2.100           tcp spt:3306
juan@juan:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:99:77:07 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 84477sec preferred_lft 84477sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:eec4:fcce:31af:bea3/64 scope global temporary dynamic
       valid_lft 86384sec preferred_lft 14384sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:1321:557d:5899:3870/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
       valid_lft 86384sec preferred_lft 14384sec
    inet6 fe80::8e4c:2057:d42a:4d5b/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
juan@juan:~$
1 2 3 4  juan@juan: ~  (1) WhatsApp — Mozil...  19:06
```

Link en donde se va a encontrar el script de Shell

https://github.com/karen23232/FIREWALL-PERSONAL-CON-IPTABLES

CONCLUSIÓN

El desarrollo de este taller permitió comprender el funcionamiento y la importancia de un firewall personal en sistemas Linux mediante el uso de iptables. A través de la configuración de reglas en las cadenas INPUT, OUTPUT y FORWARD, se logró implementar una política de seguridad sólida basada en el principio de mínimo privilegio, donde todo el tráfico es denegado por defecto y únicamente se permite el necesario.

Se aprendió a distinguir entre los diferentes tipos de tráfico de red como SSH, ICMP, DNS, HTTP y HTTPS, y a gestionar cada uno de forma precisa mediante reglas específicas. La extensión multiport facilitó la gestión simultánea de múltiples puertos en una sola regla, optimizando la configuración. Además, se comprendió cómo bloquear el acceso desde IPs concretas y hacia servidores específicos como www.josedomingo.org, y cómo restringir servicios como MySQL a clientes autorizados únicamente.

La práctica también fortaleció habilidades en el uso de herramientas como nslookup para resolución de nombres, ip a para diagnóstico de red, y la creación de scripts Shell para automatizar la aplicación de reglas de seguridad.